MANUAL DE OPERAÇÃO

Painel Personalizado VW Santana

Iluminação LED RGB: números, agulhas e LCD

Cores · Brilho · Efeitos · Memória automática

1. Visão geral

Este painel possui iluminação LED RGB dividida em **três áreas independentes**. Cada área pode ter sua própria cor e seu próprio efeito, e o brilho geral é ajustável em 10 níveis.

Área	O que ilumina	LEDs
Números	Mostradores e numeração do painel	16
Agulhas	Ponteiros	8
LCD	Display LCD	4

2. Os quatro botões

Botão	Função	Toque curto	Segurar 2 segundos
1 – Programação	Cor	Troca de área (dentro do modo cor)	Entra / sai do modo cor
2 – Menos (–)	Diminui	Diminui brilho, ou volta cor / efeito	–
3 – Mais (+)	Aumenta	Aumenta brilho, ou avança cor / efeito	–
4 – Efeitos	Efeitos	Troca de área (dentro do modo efeito)	Entra / sai do modo efeito

Segurar os botões 2 ou 3 repete o ajuste automaticamente (após 0,5 s, a cada ~0,12 s), útil para percorrer a lista de cores rapidamente.

3. Uso normal: ajuste de brilho

Com o painel fora de qualquer modo de programação, os botões **2** e **3** controlam o brilho geral de todas as áreas.

- **Botão 3 (+):** aumenta o brilho (som agudo curto “ti”).
- **Botão 2 (–):** diminui o brilho (som grave curto “tu”).
- São **10 níveis**, do mais fraco (1) ao mais forte (10).
- No **limite máximo** (nível 10) ao pressionar +, toca “ti-ti-ti” e uma luz **verde** percorre os números.
- No **limite mínimo** (nível 1) ao pressionar –, toca “tu-tu-tu” e uma luz **vermelha** percorre os números.

DICA O brilho escolhido é gravado automaticamente e volta igual na próxima vez que ligar o painel. O nível de fábrica é 5.

4. Modo de seleção de cor

Permite escolher, para cada área, uma entre 18 cores predefinidas.

Como usar

Passo	Ação
1	Segure o **botão 1** por 2 segundos. Toca “tu-ti” e a área atual pisca em branco.
2	Aperte o **botão 1** rapidamente para trocar de área: Números, Agulhas, LCD (toca “ti-ti” e a área pisca em branco). A área selecionada fica com brilho total e as demais ficam escurecidas.
3	Use **3 (+)** para a próxima cor ou **2 (–)** para a anterior. A lista é circular.
4	Repita os passos 2 e 3 para as outras áreas.
5	Para sair, segure o **botão 1** por 2 segundos (toca “ti-tu”, pisca verde e salva) ou espere 15 segundos sem apertar nada (saída automática).

Paleta de cores

0	Vermelho	**6**	Lime	**12**	Santana Blue
1	Verde	**7**	Neon Orange	**13**	Santana Green
2	Azul	**8**	Pink	**14**	Light UV
3	Ciano	**9**	Branco	**15**	UV
4	Roxo	**10**	VW Blue	**16**	Salmon
5	Amarelo	**11**	VW Blue 2	**17**	Deep Cyan

DICA Cores de fábrica (após reset): todas as áreas em Vermelho. Os tons “UV” parecem mais arroxeados no escuro e são ótimos para o visual noturno.

5. Modo de efeitos

Cada área pode ter um efeito animado independente. Áreas com efeito “Nenhum” continuam na cor fixa escolhida.

Como usar

Passo	Ação
1	Segure o **botão 4** por 2 segundos. Toca “ti-tu-ti” e a área atual pisca em branco.
2	Aperte o **botão 4** rapidamente para trocar de área: Números, Agulhas, LCD (a área pisca em branco).
3	Use **3 (+)** para o próximo efeito ou **2 (–)** para o anterior. A lista é circular.
4	Para sair, segure o **botão 4** por 2 segundos (toca “tu-ti-tu”, pisca verde e salva) ou espere 15 segundos (saída automática).

Lista de efeitos

Nº	Efeito	Descrição	Usa a cor escolhida?
0	Nenhum	Cor fixa, sem animação	Sim
1	Onda	Brilho ondulando suavemente ao longo da área	Sim
2	Arco-íris rápido	Cores do arco-íris deslocando rapidamente	Não
3	Arco-íris lento	Cores do arco-íris deslocando lentamente	Não
4	Strobe rápido	Pisca branco rápido (~0,1 s)	Não (branco)
5	Strobe lento	Pisca branco lento (~0,4 s)	Não (branco)
6	Fade lento	Respira: o brilho sobe e desce suavemente	Sim
7	Ciclo RGB rápido	Toda a área muda de cor continuamente, rápido	Não
8	Ciclo RGB lento	Toda a área muda de cor continuamente, devagar	Não

ATENÇÃO Os efeitos Strobe (4 e 5) piscam em luz branca intensa. **Não utilize com o veículo em movimento**: podem atrapalhar a visão do motorista e dos outros. Use apenas em exposição ou com o carro parado.

DICA Para desativar um efeito, entre no modo de efeitos, selecione a área e volte até “Nenhum” (nº 0). Dá para misturar à vontade, por exemplo Números em Fade lento, Agulhas em cor fixa e LCD em Arco-íris.

6. Sons de confirmação

O painel avisa cada ação com sons (“ti” = agudo, “tu” = grave):

Ação	Som
Entrar no modo cor	tu – ti
Sair do modo cor	ti – tu
Entrar no modo efeito	ti – tu – ti
Sair do modo efeito	tu – ti – tu
Trocar de área (cor)	ti – ti
Aumentar brilho / próxima cor / próximo efeito	ti
Diminuir brilho / cor anterior / efeito anterior	tu
Brilho já no máximo	ti – ti – ti
Brilho já no mínimo	tu – tu – tu

7. Memória automática

O painel grava sozinho cores, efeitos e brilho. A gravação ocorre:

- ao sair de qualquer modo de programação;
- a cada alteração de brilho;
- cerca de 5 segundos depois da última ação.

Ao ligar, o painel acende com uma suave animação de entrada (fade de ~0,8 s) já com suas últimas configurações.

8. Restaurar configuração de fábrica (reset)

Passo	Ação
1	Fora de qualquer modo de programação, pressione **juntos os botões 2 e 3** e mantenha.
2	Após **5 segundos**, todas as áreas piscam em **laranja**. Isso indica que o reset está pronto.
3	Solte os botões: o painel reinicia com os valores de fábrica.

Item	Valor de fábrica
Cor das três áreas	Vermelho
Brilho	Nível 5 de 10
Efeitos	Nenhum nas três áreas

DICA Soltou antes de 5 segundos? O reset é cancelado e nada é alterado.

9. Solução de problemas

Problema	O que fazer
Cor não muda	Confirme que está no modo cor (som “tu-ti”) e na área desejada. Se a área tiver efeito Arco-íris, Strobe ou Ciclo RGB, ele sobrepõe a cor: ajuste o efeito para “Nenhum” ou para Onda/Fade.
Painel saiu do modo sozinho	É normal: após 15 s sem apertar nada, o modo é encerrado e salvo.
Brilho não aumenta	Já está no nível 10 (som “ti-ti-ti” e luz verde nos números).
Brilho não diminui	Já está no nível 1 (som “tu-tu-tu” e luz vermelha nos números).
Efeito indesejado travado	Entre no modo efeito, selecione a área e volte até “Nenhum”, ou faça o reset.
Configurações estranhas	Faça o reset de fábrica (botões 2 + 3 por 5 s).
Painel sem luz alguma	Verifique alimentação 5 V, aterramento e conexões de dados das fitas; consulte seu instalador.

10. Ficha técnica

Item	Especificação
Controlador	Arduino (biblioteca FastLED)
Fitas LED	WS2812B (RGB endereçável), 28 LEDs no total
Saídas	Números (D6, 16 LEDs) · Agulhas (D5, 8 LEDs) · LCD (D3, 4 LEDs)
Botões	D2 (Programação) · D4 (–) · D7 (+) · D12 (Efeitos)
Buzzer	D11
Cores predefinidas	18
Níveis de brilho	10
Efeitos	9 (incluindo Nenhum)
Memória	EEPROM interna, gravação automática

Manual elaborado conforme o firmware do painel. Reservado o direito de alterações em atualizações futuras.